

[E2] Geração Manual dos Sinais de Controle.	
Pré-requisitos	
• Realização da atividade E1 (compreensão da mudança de estado no processador). • Formatos de instrução da ISA RV32I e identificação do campo opcode. • Função das unidades do caminho de dados monociclo: banco de registradores, ULA, memória de dados e multiplexadores.	
Objetivos	
Geral	Compreender o papel da unidade de controle produzindo manualmente os sinais que o caminho de dados exige a cada instrução, verificando o efeito de cada sinal sobre a execução.
Específicos	• Determinar, para cada instrução executada, o conjunto de sinais de controle que produz seu comportamento correto. • Justificar a ativação e a desativação de cada sinal a partir da operação que a instrução precisa realizar. • Relacionar cada sinal ao conjunto de instruções que o ativam, identificando o critério comum entre elas.
Procedimentos metodológicos	
Recursos didáticos	• Simulador Logisim-Evolution versão 4.1.0 • Componente Caminho de Dados Monociclo — Controle Manual, disponível no GitHub. • Programa varreduraSinais.asm. • Guia de atividades - Parte A (registro dos sinais) e Parte B (questionário). • Documentação da ucPrincipal Manual - fornece os sinais de controle e suas funções e como verificar o resultado. • Documentação da ucPrincipal — de distribuição restrita, ver Desenvolvimento, item 6.
Incentivo	1. Retomar o resultado da atividade E1: o estado do processador é alterado a cada instrução, ora no banco de registradores, ora na memória de dados. 2. Perguntar à turma quem decide quais dessas alterações ocorrem. 3. Apresentar o caminho de dados com a unidade de controle removida e enunciar a tarefa: nesta atividade, a unidade de controle é o próprio discente.
Introdução	1. Apresentar o caminho de dados de controle manual, identificando cada sinal de controle e o componente que ele governa. 2. Distribuir a documentação da ucPrincipal Manual. 3. Exemplificar o procedimento de um ciclo: posicionar todas as chaves, conferir, e só então pulsar o <i>clock</i>.

[E2] Geração Manual dos Sinais de Controle.

	4. Alertar que alterar sinais com o <i>clock</i> em nível alto produz comportamento indefinido. 5. Mostrar o procedimento de reinício e explicar por que um erro não corrigido se propaga às instruções seguintes. 6. Executar coletivamente o primeiro ciclo, correspondente à instrução <i>addi</i>, como exemplo de preenchimento.
Desenvolvimento	1. Carregar o programa <i>varreduraSinais.asm</i> na memória de instruções. 2. O programa executa nove instruções, e nenhuma delas repete a combinação de sinais de outra: é o menor programa que percorre todos os perfis de controle produzidos pela unidade. 3. A cada ciclo, identificar a instrução em execução, determinar o valor de cada um dos treze bits de controle, registrá-los no formulário e só então acionar o <i>clock</i>. 4. Ao término, conferir o estado final do banco de registradores e da memória de dados contra os valores esperados. E anotar as divergências. 5. Responder ao questionário final, que percorre cada sinal de controle e pergunta quais instruções o ativam e qual característica é comum a elas.

Metodologia de Avaliação

Resultados de aprendizagem	1. Determinar os sinais de controle que executam corretamente cada instrução.	A - Avançado	Concluir a execução com todos os valores esperados no banco de registradores, na memória e no PC, sem reinício motivado por erro de sinal.
		B - Bom	Concluir com os valores esperados, tendo identificado e corrigido de forma autônoma os erros cometidos, com registro do sinal responsável.
		C - Básico	Concluir com auxílio do docente, ou concluir com parte dos valores incorretos, identificando a causa quando indicada.
		D - Insuficiente	Não concluir a execução nem identificar a causa dos erros.
	2. Justificar e generalizar a ativação de cada	A - Avançado	Justificar cada ativação pela operação que a instrução exige e, no questionário,

[E2] Geração Manual dos Sinais de Controle.

	sinal.		identificar corretamente o conjunto de instruções de cada sinal e o critério comum entre elas.
		B - Bom	Justificar a maior parte das ativações e identificar os conjuntos com imprecisões pontuais, corrigidas na conferência com a documentação.
		C - Básico	Justificar as ativações caso a caso, sem generalizar para o conjunto de instruções que compartilham o sinal.
		D - Insuficiente	Não relacionar as ativações à operação exigida pela instrução.